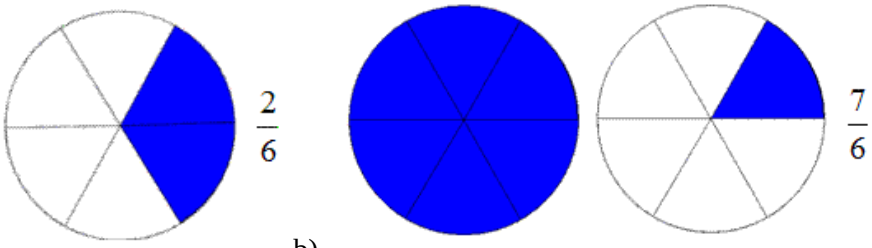
Números racionales o fracciones

Elaboración: Alejandro Pérez – Dpto. de Ciencias Básicas

Una fracción es un cociente entre dos números enteros, es decir:

$\frac{p}{q} = \frac{numerador}{denominador}$ $q\ no\ puede\ ser\ 0$

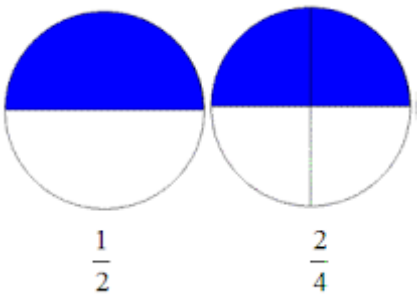
El denominador representa las partes en que se divide una unidad y el numerador representa las partes que se toman de dicha división. Por ejemplo:



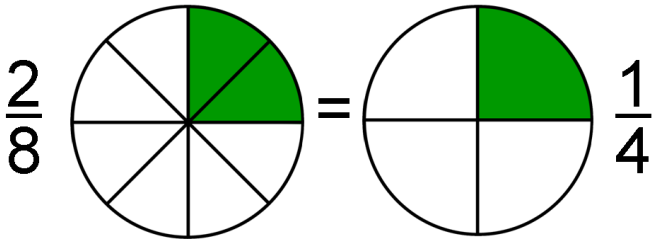
a) b)

En la imagen a) hemos dividido la unidad en 6 y tomado 2 partes de esa división. En la imagen b) hemos dividido la unidad en 6 y tomado 7 partes, por lo que se hacen necesario tomar más de una unidad dividida en 6. En el ejemplo anterior se presentaron dos tipos de fracciones, **las fracciones propias** el numerador es menor que el denominador: p < q, luego el cociente entre p y q es menor que la unidad. En **las fracciones impropias**, el numerador es mayor que el denominador: p >q, luego el cociente entre p y q es mayor que la unidad.

Algunas fracciones, aunque tienen números p y q diferentes, son equivalentes. Es decir, tienen el mismo valor y representan la misma cantidad. Por ejemplo $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ son **fracciones equivalentes** ya que las dos tienen el mismo valor 0.5. Veamos gráficamente:

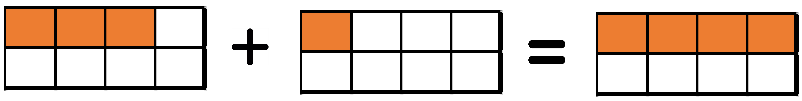


Se puede notar que hemos tomado la misma cantidad al tomar una parte de la unidad partida en dos, o al tomar 2 partes de la unidad partida en 4. Otro ejemplo:



Suma y resta de fracciones con el mismo denominador (Homogéneas)

Para sumar fracciones con igual denominador miremos la representación gráfica de dos fracciones determinadas, $\frac{3}{8}$ y $\frac{1}{8}$. Para sumarla debemos contar el total de partes que se toman de las 8 partes en que se divide la unidad. Se cuentan tres por un lado y una parte por otra, obteniendo cuatro de ocho.



$$\frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8}$$

Entonces, para sumar fracciones del mismo denominador, se suman los numeradores y se deja el mismo denominador.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

Mientras para restar fracciones del mismo denominador, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador.

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$$

Suma y resta de fracciones con diferente denominador (Heterogéneas)

Para sumar fracciones de distintos denominadores conviene poner las fracciones con el mismo denominador, y luego sumarla como si fueran homogéneas. Para hacerlo, podemos calcular el mínimo común múltiplo (M.C.M.), el cual sería el nuevo denominador de ambas fracciones.

El mínimo común múltiplo de varios números es el menor de sus múltiplos comunes. Para calcularlo se puede seguir el siguiente procedimiento: 1.) Se descomponen los números 2.) Tomamos todos los factores (comunes y no comunes) elevados a los mayores exponentes 3.) El mínimo común múltiplo es el producto de los factores anteriores.

Entonces si queremos sumar $\frac{5}{6}$ y $\frac{3}{8}$, debemos poner ambas fracciones con el mismo denominador, para eso calculamos el M.C.M. de 6 y 8:

6	2	8	2
3	3	4	2
1		2	2
		1	

$6 = 2 \times 3$ y $8 = 2^3$. $\rightarrow M.C.M. = 2^3 \times 3 = 24$

Por lo que para sumar $\frac{5}{6}$ y $\frac{3}{8}$ debemos expresar dichas fracciones, como fracciones equivalentes cuyo denominador sea 24. Para eso se debe multiplicar el denominador y numerador de cada fracción original por el número que permita obtener 24 en el denominador.

Entonces para $\frac{5}{6}$ debemos multiplicar por 4 $\frac{4}{4} \times \frac{5}{6} = \frac{20}{24}$,

Para $\frac{3}{8}$ debemos multiplicar por 3 $\frac{3}{3} \times \frac{3}{8} = \frac{9}{24}$.

Luego sumamos cada fracción obtenida: $\frac{20}{24} + \frac{9}{24} = \frac{29}{24}$

Otra alternativa para sumar dos fracciones de distinto denominador es multiplicar cada fracción (numerador y denominador) por el denominador de la otra fracción, así ambas quedan con el mismo denominador como se indica a continuación:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{d} \pm \frac{c}{d} \times \frac{b}{b} = \frac{ad}{bd} \pm \frac{cb}{bd} = \frac{a.d \pm b.c}{b.d}$$

En resumen, la operación sería la siguiente:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a.d \pm b.c}{b.d}$$

Multiplicación de fracciones

Sencillamente utilizamos el siguiente procedimiento:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a.c}{b.d}$$

Así si se quiere multiplicar $\frac{3}{4}$ y $\frac{9}{5}$ obtendríamos:

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{9}{5} = \frac{3 \cdot 9}{4 \cdot 5} = \frac{27}{20}$$

División de fracciones

Sencillamente utilizamos el siguiente procedimiento:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

o, lo que es lo mismo:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}$$

Ambas formas son equivalentes la segunda es conocida como “ley de oreja” donde hacemos multiplicación de extremos y multiplicación de medios.

Así si se quiere dividir $\frac{3}{2}$ y $\frac{7}{5}$ obtendríamos:

$$\frac{3}{4} \div \frac{9}{5} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 9} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

El Máximo Común Divisor (M.C.D.)

El máximo común divisor, de dos o más números es el mayor número que divide a todos exactamente. Para calcularlo se sigue el siguiente procedimiento:

1. Se descomponen los números en factores primos.
2. Se toman los factores comunes con menor exponente y se multiplican**.**

Por ejemplo, el M.C.D de 20 y 35 sería:

20	2	35	5
10	2	7	7
5	5	1	
1			

$20 = 2^2 \times 5$ y $35 = 7 \times 5$. $\rightarrow M.C.D. = 5$

Bibliografía

[1] J.C. Arya, R.W. Lardner, V.H.I. Mercado, Matemáticas aplicadas: a la administración y a la economía, Pearson Educación, 2002.